

二次試験型

問11 変圧器の損失・効率・次段電力

教材用変圧器について、定格容量 $S_N=8.0$ MVA、負荷率 $x=0.75$ 、力率 $\cos\phi=0.90$ 、無負荷損 $P_0=30$ kW、定格負荷損 $P_{cu,N}=80$ kW とする。力行時について次を求めよ。

(1) 出力有効電力
(2) この負荷率での負荷損と全損失
(3) 規約効率
(4) PWMコンバータ段へ渡す変圧器出力と、架線側入力電力の関係

解答

(1) $P_{out}=xS_N\cos\phi=0.75\times8.0\times0.90=5.40$ MW。
(2) $P_{cu}=x^2P_{cu,N}=0.75^2\times80=45$ kW。 $P_{loss}=P_0+P_{cu}=30+45=75$ kW。
(3) $\eta=P_{out}/(P_{out}+P_{loss})=5400/(5400+75)=0.9863=98.63\%$ 。
(4) 力行時は $P_{tr,in}=P_{tr,out}+P_{loss}$ 。PWMコンバータ段へ渡す出力5.40 MW、架線側から変圧器へ入る有効電力5.475 MW。
検算: $5.40/5.475=0.9863$ 。損失は正の散逸量として扱う。

問12 誘導電動機の同期速度・滑り・二次入力・トルク

教材用三相誘導電動機について、極数 $p=6$ 、インバータ周波数 $f=80$ Hz、回転子速度 $n=1520$ min⁻¹、二次側換算電流 $I_2'=400$ A、二次換算抵抗 $r_2'=0.080$ Ω/相とする。機械損は無視する。

(1) 同期速度 n_s
(2) 滑り s
(3) 二次入力 P_2
(4) 二次銅損と電磁変換される機械出力
(5) 電磁トルクを P_2/ω_s と P_m/ω_m の両方から求め、整合を確認せよ。

解答

(1) $n_s=120f/p=120\times80/6=1600$ min⁻¹。
(2) $s=(1600-1520)/1600=0.050$ 。
(3) $P_2=3|I_2'|^2r_2'/s=3\times400^2\times0.080/0.050=768000$ W=768 kW。
(4) $P_{cu2}=sP_2=38.4$ kW。 $P_m=(1-s)P_2=729.6$ kW。
(5) $\omega_s=2\pi\times1600/60=167.55$ rad/s より $T=768000/167.55=4584$ N・m。
 $\omega_m=2\pi\times1520/60=159.17$ rad/s より $T=729600/159.17=4584$ N・m。
検算: $P_m/P_2=0.95=1-s$ 、二つのトルク式も一致。

問13 主電動機から列車加速度まで

教材用等価駆動系で、主電動機回転速度 $n_m=2400$ min⁻¹、主電動機側の合成トルク $T_m=20.0$ kN・m、歯車比 $i=2.40$ 、車輪径 $D=0.86$ m、車両質量 $M=250$ t、走行抵抗 $F_R=20$ kN とする。歯車損失は無視する。

(1) 車輪回転速度
(2) 列車速度[m/s]と[km/h]
(3) 車輪トルクと駆動力
(4) 列車加速度

解答

(1) $n_w=n_m/i=2400/2.40=1000$ min⁻¹。
(2) $v=\pi Dn_w/(60i)=\pi\times0.86\times2400/(60\times2.40)=45.03$ m/s 162.1 km/h。
(3) $T_w=iT_m=48.0$ kN・m。 $F_{tr}=2iT_m/D=2\times2.40\times20000/0.86=111.6$ kN。
(4) $a=(F_{tr}-F_R)/M=(111.6-20.0)\times10^3/(250\times10^3)=0.367$ m/s²。
検算: $T_w/(D/2)=48.0\times10^3/0.43=111.6$ kN。

問14 PI補償器・定常偏差・時間応答

単位負帰還系で $C(s)=2+1/s$ 、 $G(s)=1/(s+1)$ とする。

(1) PI補償器を分数式で表し、一巡伝達関数 $L(s)$ を求めよ。
(2) 偏差伝達関数 $E(s)/R(s)$ を求めよ。
(3) 単位ステップ入力と単位ランプ入力に対する定常偏差を求めよ。
(4) 閉ループ伝達関数 $T(s)=Y(s)/R(s)$ を求めよ。
(5) 単位インパルス入力に対する出力 $y(t)$ を求め、 $t=0.50$ s の値を求めよ。

解答

(1) $C(s)=(2s+1)/s$ 、 $L(s)=(2s+1)/\{s(s+1)\}$ 。
(2) $E(s)/R(s)=1/\{1+L(s)\}=s(s+1)/(s^2+3s+1)$ 。
(3) 単位ステップでは $E(s)=(s+1)/(s^2+3s+1)$ より $e(\infty)=0$ 。単位ランプでは $E(s)=(s+1)/\{s(s^2+3s+1)\}$ より $e(\infty)=1$ 。
(4) $T(s)=(2s+1)/(s^2+3s+1)$ 。
(5) $r_1=(-3+\sqrt{5})/2=-0.38197$ 、 $r_2=(-3-\sqrt{5})/2=-2.61803$ 。 $T(s)=0.105573/(s-r_1)+1.894427/(s-r_2)$ 。
 $y(t)=0.105573e^{(-0.38197t)}+1.894427e^{(-2.61803t)}$ 。
 $y(0.50)=0.5989$ 。
検算: $y(0+)=2=\lim_{s\rightarrow\infty}sT(s)$ 。両根は負で安定。

問15 速度偏差から回生判定・回生電力出力まで

教材用総合モデルのある時刻で、速度指令 $v_{ref}=35$ m/s、実速度 $v=36$ m/s、PIゲイン $K_p=0.10$ Hz/(m/s)、 $K_i=0.002$ Hz/m、偏差積分値 $\int e\,dt=-50$ m、基準インバータ周波数 $f_{base}=95$ Hz とする。誘導電動機は6極、歯車比 $i=2.50$ 、車輪径 $D=0.86$ m。また変圧器一次側まで戻った符号付き架線電力を $P_{cat}=-2.40$ MW とする。

(1) 速度偏差 e 、PI出力 u 、インバータ周波数 f_{inv}
(2) 同期速度 n_s
(3) 実速度から逆算した主電動機回転速度 n_m と滑り s
(4) 電動機運転側か発電機運転側か判定
(5) $P_{consumption}=\max(P_{cat},0)$ 、 $P_{regeneration}=\max(-P_{cat},0)$ を求めよ。

解答

(1) $e=v_{ref}-v=-1$ m/s。 $u=K_pe+K_i\int e\,dt=0.10\times(-1)+0.002\times(-50)=-0.20$ Hz。
 $f_{inv}=95-0.20=94.8$ Hz。
(2) $n_s=120f_{inv}/p=120\times94.8/6=1896$ min⁻¹。
(3) $n_m=60iv/(\pi D)=60\times2.50\times36/(\pi\times0.86)=1998.7$ min⁻¹。
 $s=(1896-1998.7)/1896=-0.0542$ 。
(4) $n_m>n_s$ かつ $s<0$ なので発電機運転側。Topic 22の符号規約では回生側へ接続する。
(5) $P_{cat}=-2.40$ MW より $P_{consumption}=0$ MW、 $P_{regeneration}=2.40$ MW。
検算: 回生側では $s<0$ 、架線へ戻る符号付き電力も負。消費電力と回生電力は同時に正值にならない。